BOOKSWIPE SUSTENTÁVEL: REDE SOCIAL DE EXPERIÊNCIAS DE LEITURA E TROCA DE LIVROS FÍSICOS ENTRE ESTUDANTES

UPX 2 – Desenvolvimento de Projeto · Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Grupo SO NÓS · Orientador: Prof. Eliney Sabino

Integrantes: Lucas Amado (RA 263281) · Yan Sumi (RA 263423) · Nicolas Leon (RA 263164) · Matheus Freitas (RA 263627)

♻ **ODS 4 – Educação de Qualidade · ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis**

1. Introdução

Quem gosta de ler conhece a cena: o livro é lido uma vez e fica parado na estante, enquanto um colega da mesma faculdade gostaria de lê-lo. Além disso, não existe no campus um espaço digital para descobrir leituras e conversar sobre elas. O BookSwipe Sustentável une uma rede social de experiências de leitura, no estilo “swipe”, a um módulo de troca de livros físicos entre estudantes, dando novo uso a exemplares esquecidos.

2. Objetivos

Geral: desenvolver uma plataforma que conecte estudantes por meio de experiências de leitura e incentive a troca física de livros, medindo o reuso.

- publicar experiências com nota, sentimento, resenha e trecho favorito;
- curtir, comentar e calcular o “match” por afinidade literária;
- oferecer, solicitar e concluir trocas de livros;
- exibir indicadores de reuso e engajamento.

3. Metodologia

O sistema foi dividido em camadas, com Programação Orientada a Objetos em Java. O banco MySQL foi modelado à mão (SQL escrito pelo grupo, 11 tabelas) e acessado via JDBC. A mesma lógica atende ao menu de console e à API REST (Javalin), consumida pelo site em HTML, CSS e JavaScript. Os dados dos livros vêm da API pública Open Library.



Figura 1 – Arquitetura em camadas do sistema.
Fonte: autoria própria (2026).

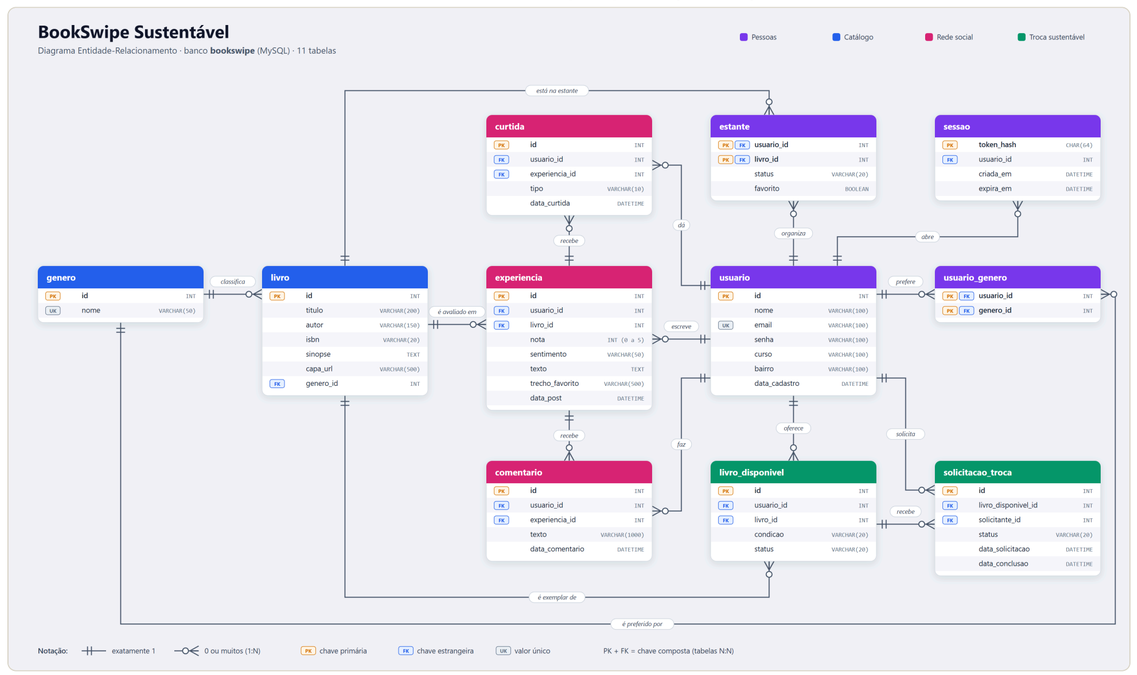


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento do banco.
Fonte: autoria própria (2026).

4. Match por afinidade

A afinidade entre dois leitores usa o índice de Jaccard (itens em comum ÷ itens no total): livros em comum (lidos ou favoritos) valem 60% e gêneros favoritos em comum valem 40%. A fórmula é simples, explicável e aparece na própria tela.



Figura 3 – Tela de matches literários.
Fonte: autoria própria (2026).

5. Resultados: o sistema

O MVP está funcionando: cadastro com senha protegida por hash e token de sessão, feed de experiências com swipe, comentários, estante, matches, marketplace de trocas com regras de negócio no servidor e painel de impacto. O site também funciona no celular.

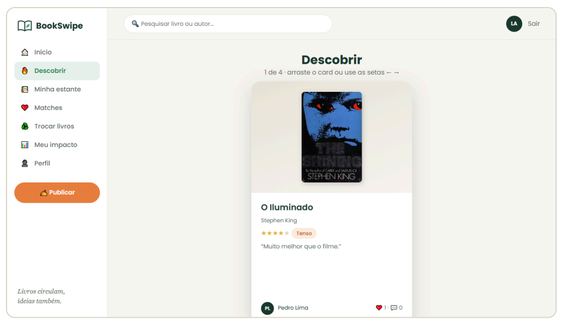


Figura 4 – Descobrir (swipe).
Fonte: autoria própria (2026).

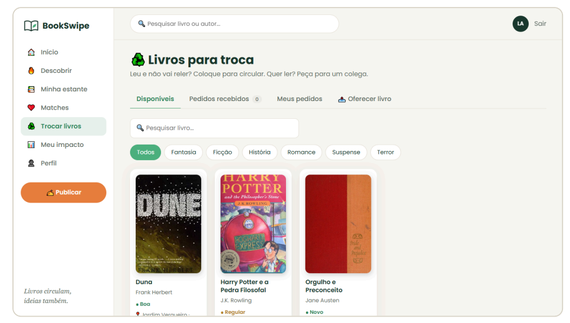


Figura 5 – Livros para troca.
Fonte: autoria própria (2026).



Figura 6 – Landing Page.
Fonte: autoria própria (2026).



Figura 7 – Versão celular.
Fonte: autoria própria (2026).

6. Indicadores de impacto

Indicador (dados de teste)	Valor
Livros reutilizados (trocas concluídas)	4
Taxa de reuso (trocados ÷ oferecidos)	44%
Engajamento (interações por experiência)	1,9

Tabela 1 – Indicadores calculados pelo sistema.
Fonte: autoria própria, banco de dados de teste (2026).



Figura 8 – Painel “Meu impacto”.
Fonte: autoria própria (2026).

7. Considerações finais

O BookSwipe mostra que é possível juntar leitura, convívio e sustentabilidade em uma ferramenta simples, construída com o conteúdo do curso. Como próximos passos estão o teste de usabilidade com alunos e com a biblioteca, notificações de pedidos de troca e a implantação para uso real no campus.

Referências

INSTITUTO PRÓ-LIVRO. **Retratos da Leitura no Brasil**. 6. ed. São Paulo: IPL, 2024.

ONU BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 15 out. 2026.

INTERNET ARCHIVE. **Open Library APIs**. Disponível em: https://openlibrary.org/developers/api. Acesso em: 15 out. 2026.

JAVALIN. **Documentation**. Disponível em: https://javalin.io/documentation. Acesso em: 15 out. 2026.